

CASHEW CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED & IRRIGATED CASHEW CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Cashew / ಗೇಡು (Geru)

Scientific Name: *Anacardium occidentale* L.

Crop Description: A highly valued perennial horticultural tree crop belonging to the Anacardiaceae family. Grown for its delicious edible kernels (cashew nuts) and the juicy pseudofruit known as the cashew apple. It is a highly resilient tree well-suited to tropical climates.

Importance: Cashew is a primary export-oriented crop in India. It generates high foreign exchange, provides employment in processing units, and utilizes degraded lands effectively.

Why Grow Cashew: Extremely hardy, grows well in poor soils where other crops fail, has a long productive life, possesses high market demand with reliable raw nut prices, and requires low maintenance after establishment.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 68,800):** Achieved by planting high-yielding varieties (like Ullal-3 or Vengurla-7) under recommended management with protective irrigation and systematic pest control. Yields can reach 10 kg of raw nuts per tree (740 kg/acre for 74 trees), generating a gross income of ₹ 88,800 @ ₹ 120/kg, against an annual maintenance cost of ₹ 20,000.
- **Worst Case (Net Profit of ₹ 5,000 to ₹ 8,000):** Occurs during severe tea mosquito bug outbreaks, unchecked stem borer infestation, and complete lack of summer irrigation, reducing yield to under 2 kg/tree.

Suitable Districts: Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada, Belagavi, Shivamogga, Chikkamagaluru, Hassan, Kolar, Chikkaballapur, and Tumakuru.

Planting Season: Onset of South-West monsoon (June to July) is the best time for planting grafts in the field.

Crop Duration: Perennial tree. Commercial bearing starts from the 3rd to 4th year and stabilizes from the 8th to 10th year onwards.

Suitable for Beginners? Yes, it is highly suitable because it is a hardy tree that requires minimal daily management and has low water requirements.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, well-drained red sandy loam soils, laterite soils, and coastal sands are ideal. Avoid heavy clay, highly alkaline, saline, or waterlogged soils. Soil pH range of 6.0 to 7.5 is best.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart. Laboratory soil testing is recommended before establishing a new orchard. Laboratory soil analysis is recommended for precise fertilizer recommendations.

Land Preparation Steps

1. Clear the land of bushes, wild vegetation, and roots. Level the land or terrace it if planting on slopes to prevent soil erosion.
2. Dig pits of **1 m x 1 m x 1 m** size at a spacing of **7.5 m x 7.5 m** (accommodates 74 trees per acre) during April-May.
3. Expose the pits to direct sunlight for 15 to 20 days to solarize the soil.
4. Fill each pit with a mixture of topsoil, 10 to 15 kg of well-decomposed FYM (Farmyard Manure), 1 kg Neem Cake, and 250 g DAP.
5. Expose the soil to direct sunlight for solarization to reduce soil-borne pests.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 6,000 per acre (includes clearing, pit digging, filling, and layout setup).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- **Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), UAS laboratories, or local Department of Horticulture offices.
- **Nutrient Correction:**
 - *Low Nitrogen:* Apply organic manures or compost and Urea during fertilizer cycles.
 - *Low Phosphorus:* Incorporate DAP or Single Super Phosphate (SSP) in pit filling and annual fertilization.
 - *Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP).
 - *Acidic Soil (pH < 5.8):* Apply agricultural lime according to laboratory soil test recommendations.
 - *Alkaline Soil (pH > 7.8):* Apply agricultural gypsum according to laboratory soil test recommendations.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & PLANTING

Recommended Varieties for Karnataka

VARIETY	SOURCE	BEARING AGE	NUT YIELD PER TREE (MATURE)	CHARACTERISTICS	COST PER GRAFT (₹)
Ullal-1	UHS nurseries / KVKs	3rd Year onwards	8-10 kg	Bold nuts, shelling percentage 30%, moderately resistant to thrips, suitable for coastal zone.	₹ 60
Ullal-2	Horticulture farms	3rd Year onwards	9-10 kg	Early season variety, bold nuts, shelling 30.5%, high quality kernels.	₹ 60

VARIETY	SOURCE	BEARING AGE	NUT YIELD PER TREE (MATURE)	CHARACTERISTICS	COST PER GRAFT (₹)
Ullal-3	UHS nurseries / RSK	3rd Year onwards	10–12 kg	Late season, very high yielding, shelling 30%, highly popular in coastal districts.	₹ 60
Vengurla-4	Certified nurseries / UHS	3rd Year onwards	10–12 kg	Bold nuts, heavy bearing, high adaptability, widely grown across Karnataka.	₹ 60
Vengurla-7	UHS depots / certified dealers	3rd Year onwards	15–18 kg	Dwarf-like growth habit, cluster bearing, very high yield, shelling 30.5%.	₹ 60
VRI-3	Certified nurseries	3rd Year onwards	10–12 kg	Medium bold nuts, shelling 29.1%, highly suitable for red laterite soils.	₹ 60
Bhaskara	ICAR-DCR Puttur	3rd Year onwards	10.5 kg	Mid-season, bold nuts, tolerant to tea mosquito bug to some extent, shelling 30%.	₹ 60
NRCC Selection-2	ICAR-DCR / UHS depots	3rd Year onwards	10 kg	Released by DCR, high yielding, bold nuts, shelling 28.5%, suitable for coastal regions.	₹ 60

Planting Material Treatment

Use healthy, 9-12 month old softwood grafts from certified nurseries. Dip the graft root ball in a slurry of *Trichoderma harzianum* @ 10g/L and *Pseudomonas fluorescens* @ 10g/L for 10 minutes before planting. This bio-priming prevents root diseases and ensures better graft survival.

Planting Method

Plant the treated softwood grafts in the center of the pre-filled pits at the onset of monsoon. Plant the graft in such a way that the graft joint remains at least 5 to 10 cm above the ground level. Remove the polythene tape around the graft joint gently. Support the graft with a strong bamboo stake and press the soil firmly around it.

Gap Filling

Check the field 30 days after planting. Replace any dead or failed grafts with fresh healthy grafts of the same variety immediately during the monsoon to maintain a uniform stand.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Cashew is traditionally grown as a rainfed crop. However, protective irrigation during the dry summer months (January to April) dramatically increases yield. Irrigation should depend on soil moisture, rainfall, weather, and tree age rather than fixed calendar days alone. Drip irrigation is highly suitable for maximizing water use efficiency.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Soil	Soil in basin is dusty and dry; leaves droop; young fruit drops.	Apply 60 to 80 Litres of water per tree immediately (focus on winter-summer).
Optimum Moist	Soil is moist and easily forms a ball when squeezed; leaves are green.	Withhold irrigation. Focus on weeding and pest monitoring.
Waterlogged	Standing water in basins; leaves turn yellow and drop; root rot.	Drain excess water immediately. Clear drainage channels.

Irrigation Schedule & Mulching

Provide protective irrigation once in 15 days from January to April at 60-80 L per tree, especially during the critical stages of *****flushing****, *****flowering****, and *****fruit-set****. Apply organic mulch (cashew leaf litter, dry grass, or coconut husks) to a thickness of 10-15 cm around the tree basin (keeping 20 cm clear from the trunk) to conserve soil moisture.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Recommended Nutrients: The recommended mature dose (5th year onwards) is 500 g Nitrogen (N), 125 g Phosphorus (P_2O_5), and 125 g Potassium (K_2O) per tree per year.

Fertilizer Schedule (Age-wise per Tree per Year)

TREE AGE	FYM / COMPOST (KG)	UREA (G)	SSP (G)	MOP (G)	APPLICATION METHOD
1st Year	10 kg	217 g	156 g	42 g	Apply in a circular trench 50 cm away from trunk in Aug-Sept.
2nd Year	15 kg	434 g	312 g	83 g	Apply in a circular trench 1.0 m away from trunk.
3rd Year	20 kg	652 g	469 g	125 g	Apply in a circular trench 1.5 m away from trunk.
4th Year	25 kg	870 g	625 g	167 g	Apply in a circular trench 2.0 m away from trunk.
5th Year onwards	30-50 kg	1,087 g	781 g	208 g	Apply in a circular trench 2.0-2.5 m away from trunk.

Micronutrient & Soil Health Management

Apply Zinc Sulphate @ 50 g and Borax @ 10 g per tree along with fertilizers only if soil testing indicates micronutrient deficiencies. Apply biofertilizers (*Azospirillum* and *Phosphobacteria* @ 50 g/tree) mixed with FYM. Apply 1 kg Neem Cake per tree basally to check soil pests and improve soil health.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The monsoon season (June to September) is the critical weed period. Keep a 2 m radius basin around the tree trunk completely weed-free.

Manual & Mechanical Weeding: Perform manual weeding in the tree basins twice a year (August and December). Inter-rows can be cleared of weeds using tractor-mounted rotavators or disc harrows twice a year.

Herbicides & Cover Crops: Apply **Glyphosate 41% SL @ 1 L/acre** in 200 L of water ONLY as a directed spray on weeds in inter-row pathways. Use a protective hood on the nozzle and avoid drift onto cashew foliage. Spray only when wind speed is low and avoid spray drift onto green bark, leaves, flowers, and young shoots. Grow cover crops like **Stylosanthes hamata** or **Mucuna pruriens** in the interspaces during the initial years to suppress weeds, conserve soil, and help reduce soil erosion on sloping land.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Tea Mosquito Bug (*Helopeltis antonii*)

Signs: Sucks sap from tender shoots, buds, and young apples/nuts. Causes black necrotic lesions, drying of shoots (dieback), and shriveled nuts.

Control: Follow a 3-spray schedule: Spray ****Lambda-cyhalothrin 5% EC @ 0.6 ml/L**** at flushing stage, ****Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L**** at flowering stage, and **Lambda-cyhalothrin 5% EC** again at fruit-set stage. Pre-harvest Interval (PHI): 30 days. Rotate insecticides with different modes of action to delay resistance development.

2. Cashew Stem and Root Borer (*Placaederus ferrugineus*)

Signs: Larvae bore into bark and sapwood. Reddish-brown gum oozes from stem/root base with fibrous frass accumulation. Leaves turn yellow and tree wilts.

Control: Grubs must be manually extracted from infested stem and roots. Swab coal tar + clay slurry or Neem oil 5% on the trunk up to 1 m height. For early infested trees, drench stem base, affected area, and root zone soil with ****Fipronil 5% SC @ 2 ml/L**** or ****Imidacloprid 17.8% SL @ 2 ml/L****, in accordance with the latest ICAR-DCR guidelines. PHI: 30 days.

3. Leaf Miner (*Acrocercops syngamma*)

Signs: Caterpillars mine under the epidermis of tender leaves, causing white blister-like patches. Damaged leaves dry and curl.

Control: Spray ****Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ml/L**** or ****Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L**** during leaf flushing. PHI: 20 days.

4. Thrips (*Selenothrips rubrocinctus*)

Signs: Adults and nymphs suck sap from leaf undersides. Leaves turn rust-brown, leathery, and drop prematurely.

Control: Spray ****Lambda-cyhalothrin 5% EC @ 0.6 ml/L**** or ****Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L****. PHI: 20 days.

Major Diseases:

- **Anthraxnose / Blossom Blight (*Colletotrichum gloeosporioides*):** Reddish-brown spots on tender shoots and inflorescence, which turn black and wither. Spray **Copper Oxychloride 50% WP @ 2.5 g/L** or **Carbendazim 50% WP @ 1 g/L**. PHI: 15 days.
- **Powdery Mildew (*Oidium anacardii*):** White powdery patches on leaves and inflorescence, causing blossom drop. Spray **Wettable Sulphur 80% WP @ 2.0 g/L** or **Hexaconazole 5% EC @ 1.0 ml/L**. PHI: 20 days.
- **Pink Disease (*Pellicularia salmonicolor*):** Pink mycelial growth on branches, causing bark cracking and drying of limbs. Prune affected twigs, apply 10% Bordeaux paste on cut ends, and spray **Copper Oxychloride 50% WP @ 3.0 g/L**. PHI: 30 days.
- **Dieback / Shoot Rot:** Drying of twigs from tip downwards. Cut dry twigs 10 cm below affected zone and spray ****Bordeaux mixture 1%**** or ****Copper Oxychloride @ 2.5 g/L****.
- **Root Rot:** Wilting and root decay. Drench root zone with ****Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2.5 g/L**** or apply ****Trichoderma harzianum @ 50 g/tree**** mixed with FYM.

Safety Precautions: Wear protective gear during chemical sprays. Strictly adhere to PHI values to ensure pesticide residue safety before selling. Rotate insecticides with different modes of action to delay resistance development.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **June-July (Planting & Weeding):** Planting softwood grafts. Basin weeding and staking. Spray copper fungicide if leaf spots appear.
- **August-September (Fertilization):** Application of annual split doses of NPK fertilizers and FYM in circular trenches. Clear weeds.
- **October-November (Leaf Flushing):** Sprouting of new leaves. Monitor for leaf miner and thrips. Spray Imidacloprid if needed.
- **December-January (Flowering):** Inflorescence emergence. Scout for Tea Mosquito Bug. Spray Thiamethoxam at flowering.
- **February-April (Fruiting & Harvesting):** Nut development and ripening of apples. Collect fallen ripe nuts. Sun-dry raw nuts.
- **May (Pruning & Cleaning):** Pruning dead wood, water sprouts, and lower branches. Swab tree trunks with Neem oil.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity:** Nuts are ready when they turn greyish-green, hard, and the cashew apple turns bright red, pink, or yellow and becomes soft.
- **Harvest Method:** Collect naturally fallen ripe nuts daily. Do not pluck immature nuts from the tree. Separate the nuts from the cashew apple immediately.

- **Yield Expectations (per Acre/Year):**
 - **Yield under recommended management:** 10 kg raw nuts per tree (740 kg/acre for 74 trees) for mature orchards (8+ years). Actual yield depends on tree age, variety, rainfall, orchard management, and pest incidence.
 - **Average yield under standard practices:** 6 to 8 kg raw nuts per tree (440–600 kg/acre).
 - **Yield under stress or poor management:** 2 to 3 kg raw nuts per tree (150–220 kg/acre).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Drying & Moisture Level:** Sun-dry raw nuts on a concrete floor for 2 to 3 days. Dry to about 8% moisture before storage. Nuts must make a rattling sound when shaken. Maintain this exact moisture level consistently.
- **Winnowing & Grading:** Separate foreign matter, hollow nuts, and dirt. Grade nuts based on size and thickness.
- **Storage:** Store dried raw nuts in clean, dry gunny bags on elevated platforms in a well-ventilated, moisture-proof godown.
- **Transportation & Shelf Life:** Transport in covered trucks. Dried raw nuts can be stored safely for up to 1 year without quality loss.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Karnataka APMCs:** Mangaluru, Puttur, Udupi, Kumta, Sirsi, and Belagavi markets. Farmers may also sell to FPOs, cooperative societies, and local registered cashew processing units.
- **MSP and Government Procurement:** Cashew is not covered under national MSP, but state-level cooperatives buy raw nuts based on quality.
- **Selling Tips:** Sell raw nuts with less than 8% moisture to get premium prices. Avoid selling wet nuts, as traders deduct weight and lower prices. Compare processing unit prices before selling. Raw nut prices vary depending on kernel grade, nut size, quality, market demand, and season. Prices vary depending on kernel grade, export demand, processing quality, and local market conditions.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Planting Material (Grafts)	74 softwood grafts @ ₹ 60/graft + transport	₹ 5,000
Land Preparation & Terracing	Bush clearing, leveling, and terracing	₹ 6,000
Pit Digging & Filling	Digging 74 pits (1 m ³) + filling labor	₹ 8,000
FYM & Organic Manures	2.5 tonnes FYM + Neem Cake + Biofertilizers	₹ 8,000
Chemical Fertilizers	Urea, SSP, MOP (for annual maintenance), DAP (for pit filling in new planting)	₹ 4,000
Plant Protection Chemicals	Insecticides and fungicides for spraying/swabbing	₹ 5,000
Weed Control & Inter-cultivation	Basin weeding and tractor inter-row harrowing	₹ 6,000
Pruning & Staking Labour	Training young trees, staking, and deadwood pruning	₹ 3,000
Harvesting & Drying	Daily nut collection, apple separation, and drying	₹ 5,000
Transport to Processing Unit	Packing in gunny bags and tempo hire to mandi	₹ 2,000
TOTAL MAINTENANCE COST (Bearing Orchard)	—	₹ 20,000

*Note: Total establishment cost for the first 4 years combined is approx. ₹ 44,000. Annual maintenance cost from 5th year onwards is ₹ 20,000.

Economic Projections for a Mature Orchard (Based on average price of ₹ 120 per kg)

- **Expected Yield:** 10 kg raw nuts per tree (740 kg/acre for 74 trees).
- **Gross Income:** 740 kg x ₹ 120/kg = ₹ 88,800.
- **Net Profit:** ₹ 88,800 - ₹ 20,000 = **₹ 68,800 per acre/year**.
- **Break-Even Yield:** 166.7 kg of raw nuts per acre (yield required to cover the ₹ 20,000 maintenance cost).
- **Return on Investment (ROI):** 344.0%.

*Note: Raw nut prices vary depending on kernel grade, nut size, quality, market demand, and season. Prices vary depending on kernel grade, export demand, processing quality, and local market conditions.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Plucking nuts directly from the tree:** Plucking immature nuts reduces kernel quality and shelling percentage. Only collect naturally fallen ripe nuts.
2. **Neglecting Cashew Stem and Root Borer (CSRB):** Ignoring gum oozing and frass at the tree base. If not treated early, the borer kills the tree.
3. **Incorrect planting of grafts:** Burying the graft joint below the ground level, which leads to collar rot and death of the graft.
4. **Inadequate drying of nuts:** Storing raw nuts with moisture above 8%. This causes kernel rot, mold growth, and reduces storage life.
5. **Skipping pruning:** Allowing dead wood, criss-cross branches, and water sprouts to grow, which shades the tree interior and reduces yield.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What is the best spacing for cashew planting in Karnataka?**
Answer: A spacing of 7.5 m x 7.5 m is recommended, which accommodates 74 trees per acre.
2. **How do I control the Tea Mosquito Bug effectively?**
Answer: Follow a 3-spray schedule: spray Lambda-cyhalothrin at flushing, Thiamethoxam at flowering, and Lambda-cyhalothrin again at fruit-set.
3. **Can cashew grow in poor laterite soils?**
Answer: Yes, cashew is highly suited to laterite and red soils of coastal and hilly zones of Karnataka.
4. **How long can dried raw nuts be stored?**
Answer: If dried to 8% moisture content and stored in dry gunny bags on wooden platforms, they can be stored for up to 1 year.
5. **What is the average yield of a mature cashew tree?**
Answer: A mature tree (8+ years) under recommended management yields 10 kg of raw nuts per year.
6. **How do I treat the Cashew Stem and Root Borer?**
Answer: Clean the affected area, remove the grubs, and drench the base/soil/root zone with Fipronil @ 2 ml/L or Imidacloprid @ 2 ml/L.
7. **Is pruning necessary for cashew trees?**
Answer: Yes, annual pruning of dead wood, water sprouts, and lower branches up to 1 m height is necessary to allow sunlight inside the canopy.
8. **Can I grow cover crops in a cashew orchard?**
Answer: Yes, growing leguminous cover crops like *Stylosanthes hamata* suppresses weeds, improves soil nitrogen, and helps reduce soil erosion on sloping land.
9. **Why is the graft joint kept above the soil during planting?**
Answer: To prevent soil-borne fungi from attacking the graft union, which causes collar rot.
10. **Where can I sell raw cashew nuts in Karnataka?**
Answer: Sell at APMC markets like Mangaluru and Puttur, or directly to cooperative marketing societies and local cashew processing units.
11. **Can cashew apples also be used?**
Answer: Yes. Cashew apples can be processed into juice, squash, vinegar, syrup, candy, and fermented products.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
Benefits: Eligible farmers receive benefits as per the prevailing Government of India guidelines.
2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
Benefits: Subsidies for installing drip irrigation systems in cashew orchards. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
3. **MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):**
Benefits: Subsidies for cashew area expansion, establishing new orchards, and certified nurseries. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
4. **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):**
Benefits: Support for horticultural inputs, training, and post-harvest infrastructure. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
5. **Crop Insurance (PMFBY):**
Benefits: Crop insurance cover against weather risks. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Directorate of Cashew Research (DCR), Puttur, Karnataka. Cashew Production Technology.
2. Department of Horticulture, Government of Karnataka. Cashew Cultivation Guidelines and Subsidies.
3. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. Package of Practices for Horticultural Crops (Cashew).
4. National Horticulture Board (NHB). Cashew Production Guide.

ಗೇರು ಬೇಸಾಯದ ಕೈವಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಗೇರು ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಗೇರು / ಗೋಡಂಬಿ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Anacardium occidentale L.

ಬೆಳೆಯ ವಿವರಣೆ: ಅನಾರ್ಡಿಯಂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮರ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅದರ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಕಾಳುಗಳು (ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜ) och ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ರಸಭರಿತವಾದ ಸುಳುಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೋಧಕ ಮರಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಗೇರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ och ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಗೇರು ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮರವಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಬೆಳೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗುವ ಫಲವತ್ತತೆ ಇಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ತೋಟ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಕು.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 68,800):** ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ Ullal-3 ಅಥವಾ Vengurla-7), ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ 10 ಕೆಜಿ ಕಚ್ಚಾ ಬೀಜದ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು (ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 74 ಮರಗಳಿಂದ 740 ಕೆಜಿ - ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೇಸಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ). ₹ 20,000 ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 120/ಕೆಜಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 88,800 ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ₹ 68,800 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 5,000 ರಿಂದ ₹ 8,000):** ಗೇರು ಸೊಳ್ಳೆ ಕೀಟ (ಟಿ.ಎಂ.ಬಿ) ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾದಾಗ, ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ಮರದ ಇಳುವರಿ 2 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು.

ನಾಟಿ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಆರಂಭದ ಕಾಲ (ಜೂನ್ ನಿಂದ ಜುಲೈ) ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗೇರು ಕಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಮರ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3 ರಿಂದ 4 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಳುವರಿ ಆರಂಭವಾಗಿ 8 ರಿಂದ 10 ನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇಡುವ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸರ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ och ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮರವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು OCH ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಆಳವಾದ, ಉತ್ತಮ ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಕಂಪು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣು, ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ (ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ) ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಅತಿಯಾದ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಕ್ಷಾರೀಯ ಅಥವಾ ಚೌಗು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.0 ರಿಂದ 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ och ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಹೊಸ ತೋಟ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೊದೆಗಳು, ಕಾಡು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ತಡೆಯಲು ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಾಲುಗಳನ್ನು (Terrace) ನಿರ್ಮಿಸಿ.
- ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ **7.5 ಮೀ x 7.5 ಮೀ** ಅಂತರದಲ್ಲಿ (ಎಕರೆಗೆ 74 ಮರಗಳು) **1 ಮೀ x 1 ಮೀ x 1 ಮೀ** ಗಾತ್ರದ ಕುಣಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ.
- ಕುಣಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಪ್ರತಿ ಕುಣಿಗೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, 10 ರಿಂದ 15 ಕೆಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM), 1 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು 250 ಗ್ರಾಂ DAP ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ.
- ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 6,000 (ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕುಣಿ ತೋಡುವುದು, ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುವುದು ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ och ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ och pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK), ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ (Urea) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಕುಣಿ ತುಂಬುವಾಗ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವಾಗ DAP ಅಥವಾ Single Super Phosphate (SSP) ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಎಕರೆಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು MOP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.8): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.8): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum) ಸೇರಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 3 — ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಇಳುವರಿ ವಯಸ್ಸು	ಮರಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರೌಢ)	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕೆಸಿಗೆ (₹)
Ullal-1	UHS ನರ್ಸರಿಗಳು / KVK ಕೇಂದ್ರಗಳು	3 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ	8-10 ಕೆಜಿ	ದಪ್ಪು ಕಾಳುಗಳು, ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 30, ನುಸಿ ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 60

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಇಳುವರಿ ವಯಸ್ಸು	ಮರಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರೌಢ)	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಕಸಿಗೆ (₹)
Ullal-2	ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು	3 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ	9-10 ಕೆಜಿ	ಬೇಗನೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ತಳಿ, ದಪ್ಪ ಬೀಜಗಳು, ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶೇ. 30.5, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋಡಂಬಿ.	₹ 60
Ullal-3	UHS ನರ್ಸರಿಗಳು / RSK	3 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ	10-12 ಕೆಜಿ	ತಡವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ, ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶೇ. 30, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ.	₹ 60
Vengurla-4	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು / UHS	3 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ	10-12 ಕೆಜಿ	ದಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ.	₹ 60
Vengurla-7	UHS ಕೇಂದ್ರಗಳು / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	3 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ	15-18 ಕೆಜಿ	ಕುಬ್ಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ತಳಿ, ಗೊಂಚಲು ಕಾಯಿಗಳು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ, ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶೇ. 30.5.	₹ 60
VRI-3	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು	3 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ	10-12 ಕೆಜಿ	ಮಧ್ಯಮ ದಪ್ಪ ಬೀಜಗಳು, ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶೇ. 29.1, ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.	₹ 60
Bhaskara	ICAR-DCR ಪ್ರತುರರು	3 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ	10.5 ಕೆಜಿ	ಮಧ್ಯಮ ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ, ದಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು, ಗೇರು ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶೇ. 30.	₹ 60
NRCC Selection-2	ICAR-DCR / UHS ಕೇಂದ್ರಗಳು	3 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ	10 ಕೆಜಿ	ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಪ್ರತುರರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ, ದಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು, ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶೇ. 28.5, ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 60

ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಪಚಾರ

ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳಿಂದ ತಂದ 9-12 ತಿಂಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೃದುಕಾಂಡ ಕಸಿಗಳನ್ನು (Softwood Grafts) ಬಳಸಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಸಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ Trichoderma harzianum ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ Pseudomonas fluorescens ಮಿಶ್ರಣವಿರುವ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಳುಗಿಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ತುಂಬಿಸಿದ ಕುಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಚರಿಸಿದ ಕಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಭಾಗವು (Graft Union) ನೆಲದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಮೇಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಸಿ ಜಂಟಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕಸಿಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಆಸರೆ ನೀಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ.

ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ತೋಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಬದುಕದ ಕಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದೇ ತಳಿಯ ಹೊಸ ಕಸಿಗಳನ್ನು ನಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು OCH ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಗೇರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಒಣ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ (ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್) ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿಯು ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಮಳೆ, ಹವಾಮಾನ och ಮರದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮಣ್ಣು	ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಒರಟಾಗಿದೆ, ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ, ಹೂವು/ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣವೇ ಮರಕ್ಕೆ 60 ರಿಂದ 80 ಲೀಟರ್ ನೀರು ನೀಡಿ (ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ).
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿವೆ.	ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಳೆ och ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ	ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ; ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ; ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.	ಕೂಡಲೇ ಬಸಿಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ och ಮಲ್ಟಿಂಗ್

ಜನವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮರಕ್ಕೆ 60-80 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೊಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ **ಚಿಗುರುವ**, **ಹೂಬಿಡುವ** och **ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ** ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮರದ ಬುಡದಿಂದ 20 ಸೆಂ.ಮೀ ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ಒಣ ಗೇರು ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ 10-15 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಪ್ರೌಢ ಮರಗಳಿಗೆ (5 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ) ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮರಕ್ಕೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಸಾರಜನಕ (N), 125 ಗ್ರಾಂ ರಂಜಕ (P₂O₅), och 125 ಗ್ರಾಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K₂O) ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಮರದ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ)

ಮರದ ವಯಸ್ಸು	FYM / ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಕೆಜಿ)	ಯೂರಿಯಾ - UREA (ಗ್ರಾಂ)	SSP (ಗ್ರಾಂ)	MOP (ಗ್ರಾಂ)	ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ
1 ನೇ ವರ್ಷ	10 ಕೆಜಿ	217 ಗ್ರಾಂ	156 ಗ್ರಾಂ	42 ಗ್ರಾಂ	Apply in a circular trench 50 cm away from trunk in Aug-Sept.
2 ನೇ ವರ್ಷ	15 ಕೆಜಿ	434 ಗ್ರಾಂ	312 ಗ್ರಾಂ	83 ಗ್ರಾಂ	Apply in a circular trench 1.0 m away from trunk.
3 ನೇ ವರ್ಷ	20 ಕೆಜಿ	652 ಗ್ರಾಂ	469 ಗ್ರಾಂ	125 ಗ್ರಾಂ	Apply in a circular trench 1.5 m away from trunk.

ಮರದ ವಯಸ್ಸು	FYM / ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಕೆಜಿ)	ಯೂರಿಯಾ - UREA (ಗ್ರಾಂ)	SSP (ಗ್ರಾಂ)	MOP (ಗ್ರಾಂ)	ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ
4 ನೇ ವರ್ಷ	25 ಕೆಜಿ	870 ಗ್ರಾಂ	625 ಗ್ರಾಂ	167 ಗ್ರಾಂ	Apply in a circular trench 2.0 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ವೇ ಮಾಡಿ ನೀಡಿ.
5 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ	30-50 ಕೆಜಿ	1,087 ಗ್ರಾಂ	781 ಗ್ರಾಂ	208 ಗ್ರಾಂ	Apply in a circular trench 2.0-2.5 m away from trunk.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿರಕ್ಷೆಯು ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (Zinc Sulphate) ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ನೀಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ Azospirillum ಮತ್ತು Phosphobacteria ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಕೀಟ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 1 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿ: ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯವು (ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮರದ ಬುಡದಿಂದ 2 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆ ರಹಿತವಾಗಿಡಿ.

ಕೈ ಕಳೆ och ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್) ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾರೋ ಅಥವಾ ರೋಟೇವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.

ಕಳೆನಾಶಕಗಳು och ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: Glyphosate 41% SL ಅನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್‌ನಂತೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕೇವಲ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪರಣೆಯು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೇರು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ನೋಯಲ್ ಜೊತೆ ಪೂಟೈಕ್ಸ್ ಹುಡ್ ಬಳಸಿ. ಗಾಳಿ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತೊಗಟೆ, ಎಲೆ, ಹೂವು ಹಾಗೂ ಎಳೆಯ ಚಿಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆನಾಶಕ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಕಳೆ ತಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ *Stylosanthes hamata* ಅಥವಾ *Mucuna pruriens* ನಂತಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಇವು ಇಳಿಜಾರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ OCH ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಗೇರು ಸೊಳ್ಳೆ / ಟೀ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಗ್ (Helopeltis antonii)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೀಟವು ಚಿಗುರು ಎಲೆಗಳು, ಹೂಗೊಂಚಲು och ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ (ಡೈಬ್ಯಾಕ್ ಲಕ್ಷಣ).

ನಿಯಂತ್ರಣ: 3 ಸಿಂಪರಣೆಯು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಸಿ: ಚಿಗುರು ಹಂತದಲ್ಲಿ **Lambda-cyhalothrin 5% EC @ 0.6 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** och ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ Lambda-cyhalothrin ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಿಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (PHI): 30 ದಿನಗಳು. ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಾನದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.

2. ಗೇರು ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊರಕ ಹುಳು (Plocaederus ferrugineus)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಲಾರ್ವಾಗಳು ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಬೇರಿನ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಪೀಡಿತ ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಅಂಟು ಒಸರುತ್ತದೆ och ಕಾಂಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮರದ ಪುಡಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮರ ಒಣಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಇತ್ತೀಚಿನ ICAR-DCR ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಪೀಡಿತ ಕಾಂಡ och ಬೇರುಗಳಿಂದ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆಯ್ದು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಮರದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ನೆಲದಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಶೇ. 5 ರ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಡಾಂಬರು + ಜೀಡಿಮಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೀಟದ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ತೆಗೆದು, ಪೀಡಿತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ **Fipronil 5% SC @ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Imidacloprid 17.8% SL @ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. PHI: 30 ದಿನಗಳು.

3. ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೊರಕ / ಲೀಫ್ ಮೈನರ್ (Acrocercops syngamma)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸುರಂಗ ಕೊರಕದ ಹುಳುಗಳು ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸುರಂಗ ಕೊರೆದು ಬಿಳಿ ಗುಳ್ಳೆಯಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಮುದುಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರುವಾಗ **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು.

4. ಗೇರು ನುಸಿ ಕೀಟ (Selenothrips rubrocinctus)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ರಸ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲೆಗಳು ತಾಮ್ರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒರೆಟಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: **Lambda-cyhalothrin 5% EC @ 0.6 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ / ಹೂಗೊಂಚಲು ಒಣಗುವ ರೋಗ (Anthracnose):** ಎಳೆಯ ರೆಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Copper Oxchloride 50% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Carbendazim 50% WP @ 1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- ಬೂದಿ ರೋಗ (Powdery Mildew):** ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೂದಿಯಂತಹ ಪುಡಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. Wettable Sulphur 80% WP @ 2.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Hexaconazole 5% EC @ 1.0 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು.
- ಗುಲಾಬಿ ರೋಗ (Pink Disease):** ರೆಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ತೊಗಟೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ och ರೆಂಬೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಪೀಡಿತ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಶೇ. 10 ರ ಬೋರ್ಡೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು Copper Oxchloride 50% WP @ 3.0 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 30 ದಿನಗಳು.
- ಡೈಬ್ಯಾಕ್ / ತುದಿ ಒಣಗುವ ರೋಗ:** ರೆಂಬೆಗಳು ತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒಣಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತವೆ. ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಹಸಿರು ಭಾಗ ಸೇರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ 1% ಅಥವಾ Copper Oxchloride @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ:** ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ **Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸುರಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ **Trichoderma harzianum @ 50 ಗ್ರಾಂ/ಮರಕ್ಕೆ** ನೀಡಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌಸ್ och ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ PHI ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ತಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಾನದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ಜೂನ್-ಜುಲೈ (ನಾಟಿ och ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ):** ಮೃದುಕಾಂಡ ಕಸಿಗಳ ನಾಟಿ. ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಸರೆ ಕಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಬೋರ್ಡೋ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ವಯ):** ವಾರ್ಷಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮರದ ಬುಡದ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು. ಕಳೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ (ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಂತ):** ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬರುವ ಅವಧಿ. ಸುರಂಗ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ನುಸಿ ಕೀಟ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ Imidacloprid ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿ (ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ):** ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳು ಮೂಡುವ ಹಂತ. ಗೇರು ಸೊಳ್ಳೆಯ ತೀವ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಹೂಬಿಡುವಾಗ Thiamethoxam ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಫೆಬ್ರವರಿ-ಏಪ್ರಿಲ್ (ಕಾಯಿ ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಟಾವು):** ಗೇರು ಕಾಯಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೇರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾಗುವ ಹಂತ. ಬಿದ್ದ ಮಾಗಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- ಮೇ (ಸವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ):** ಒಣಗಿದ ರಂಬೆಗಳು, ಹೀರೊಡು ರಂಬೆಗಳು och ಕಳೆಗಿನ ರಂಬೆಗಳನ್ನು ಸವರಿ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ಷತೆ:** ಕಾಯಿಗಳು ಗಾಢ ಬೂದು-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮೃದುವಾದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:** ಮರದಿಂದ ಕಾಯಿ ಕೀಳಬೇಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣಾದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಕೊಳ್ಳಿ. ತಕ್ಷಣ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಗೇರು ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
 - ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೇಸಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಪ್ರೌಢ ತೋಟದಲ್ಲಿ (8+ ವರ್ಷ) ಮರಕ್ಕೆ 10 ಕೆಜಿ ಕಚ್ಚಾ ಬೀಜದ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ 740 ಕೆಜಿ). ಮರದ ನಿಖರವಾದ ಇಳುವರಿಯು ಮರದ ವಯಸ್ಸು, ತಳಿ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ, ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ och ಕೀಟಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 - ಸರಾಸರಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಮರಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 8 ಕೆಜಿ ಕಚ್ಚಾ ಬೀಜ (ಎಕರೆಗೆ 440-600 ಕೆಜಿ).
 - ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಮರಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕೆಜಿ ಕಚ್ಚಾ ಬೀಜ (ಎಕರೆಗೆ 150-220 ಕೆಜಿ).

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ och ತೇವಾಂಶ:** ಕಚ್ಚಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 8 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಜುಳು ಜುಳು ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು. ಈ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿರಿ.
- ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ och ಗ್ರೇಡಿಂಗ್:** ಹಗುರವಾದ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು, ಟೊಳ್ಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ:** ಒಣಗಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಣ ಗನ್ನಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತೇವವಿಲ್ಲದ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ.
- ಸಾಗಾಣಿಕೆ och ದಾಸ್ತಾನು ಅವಧಿ:** ಒಣಗಿದ ಕಚ್ಚಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡೆದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 11 — ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟ

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕುಮಟಾ, ಶಿರಸಿ och ಬೆಳಗಾವಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು. ರೈತರು FPO ಗಳು, ಗೋಡಂಬಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- MSP and Government Procurement:** Cashew is not covered under national MSP, but state-level cooperatives buy raw nuts based on quality.
- Selling Tips:** Sell raw nuts with less than 8% moisture to get premium prices. Avoid selling wet nuts, as traders deduct weight and lower prices. Compare processing unit prices before selling. Raw nut prices vary depending on kernel grade, nut size, quality, market demand, and season. Prices vary depending on kernel grade, export demand, processing quality, and local market conditions.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ OCH ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಗಳು	ವೆಚ್ಚ (₹)
ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ (ಕಸಿಗಳು)	74 ಮೃದುಕಾಂಡ ಕಸಿಗಳು @ ₹ 60/ಕಸಿ + ಸಾಗಾಣಿಕೆ	₹ 5,000
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ och ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ	ಪೂರೈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಭೂಮಿ ಸಮತಟ್ಟು och ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಾಲುಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ	₹ 6,000
ಕುಣಿ ತೋಡುವುದು och ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುವುದು	74 ಕುಣಿಗಳನ್ನು (1 ಮೀ ³) ತೋಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುವ ಕೂಲಿ	₹ 8,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ och ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	2.5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹ 8,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಯೂರಿಯಾ (Urea), SSP, MOP (ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ), DAP (ಹೊಸ ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಣಿ ತುಂಬಲು)	₹ 4,000
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಕೀಟನಾಶಕ, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ och ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಪೇಸ್ಟ್	₹ 5,000
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ och ಎಡಕುಂಟೆ	ಬುಡದ ಕೈ ಕಳೆ och ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೋಟಿಪೇಟರ್ ಹೊಡೆಯುವುದು	₹ 6,000
ಸವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸರೆ ಕಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುವುದು	ಮರ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಅಸರೆ och ಒಣ ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹ 3,000
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ	ಪ್ರತಿದಿನ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಹಣ್ಣು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ och ಒಣಗಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹ 5,000
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	₹ 2,000

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಗಳು	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರೌಢ ತೋಟಕ್ಕೆ)	—	₹ 20,000

*ಗಮನಿಸಿ: ಮೊದಲ 4 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು ₹ 44,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 5 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ₹ 20,000 ಇರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ಪ್ರೌಢ ತೋಟಕ್ಕೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಕಚ್ಚಾ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 120 ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 740 ಕೆಜಿ ಕಚ್ಚಾ ಗೇರು ಬೀಜ (74 ಮರಗಳಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ 10 ಕೆಜಿಯಂತೆ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 740 ಕೆಜಿ x ₹ 120/ಕೆಜಿ = ₹ 88,800.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 88,800 - ₹ 20,000 = ₹ 68,800 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ.
- ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ:** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 166.7 ಕೆಜಿ ಕಚ್ಚಾ ಬೀಜ (₹ 20,000 ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** 344.0%.

*ಗಮನಿಸಿ: ಕಚ್ಚಾ ಬೀಜಗಳ ಬೆಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಿನಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ರಫ್ತು ಬೇಡಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಮರದಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೀಳುವುದು:** ಹಣ್ಣಾಗದ ಅಪಕ್ವ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಶೆಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಬಿದ್ದ ಮಾಗಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಬೇರು ಕೊರಕ ಹುಳುವನ್ನು (CSRB) ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** ಕಾಂಡದಿಂದ ಒಸರುವ ಅಂಟು ಹಾಗೂ ಮರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ಹುಳು ಇಡೀ ಮರವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
- ಕಸಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ಆಳದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು:** ಕಸಿ ಜಂಟಿ ಭಾಗವನ್ನು (Graft Union) ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೂತುಹಾಕುವುದು, ಇದರಿಂದ ಕೊರಳು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದು ಕಸಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ.
- ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದಿರುವುದು:** ಶೇ. 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ದಾಸ್ರಾನು ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಕಾಳು ಕೊಳೆಯಲು, ಬೂಜು ತಗುಲಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಗಣಿಸುವುದು:** ಒಣಗಿದ ರಂಬೆಗಳು, ಹೀರೊಡು ರಂಬೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ರಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ ಇರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮರದೊಳಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೇರು ನಾಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?**
ಉತ್ತರ: 7.5 ಮೀ x 7.5 ಮೀ ಅಂತರವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಎಕರೆಗೆ 74 ಮರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಗೇರು ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನು (ಟಿ.ಎಂ.ಬಿ) ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: 3 ಸಿಂಪರಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಸಿ: ಚಿಗುರು ಹಂತದಲ್ಲಿ Lambda-cyhalothrin, ಹೂಬಿಡುವಾಗ Thiamethoxam ಹಾಗೂ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ Lambda-cyhalothrin ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗೇರು ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಗೇರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.
- ಒಣಗಿದ ಕಚ್ಚಾ ಗೇರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ದಾಸ್ರಾನು ಮಾಡಬಹುದು?**
ಉತ್ತರ: ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಗನ್ನಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ 1 ವರ್ಷ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಸ್ರಾನು ಮಾಡಬಹುದು.
- ಪ್ರೌಢ ಗೇರು ಮರದ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?**
ಉತ್ತರ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೌಢ ಮರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಕೆಜಿ ಕಚ್ಚಾ ಬೀಜ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಬೇರು ಕೊರಕ ಹುಳುವಿಗೆ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಪೀಡಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಕರೆದು ಹುಳುವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ Fipronil @ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Imidacloprid @ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ದ್ರಾವಣ ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಗೇರು ಮರಗಳಿಗೆ ಸವರಿಕೆ (Pruning) ಅತ್ಯಗತ್ಯವೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಣ ರಂಬೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ 1 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರಿಗಿನ ರಂಬೆಗಳನ್ನು ಸವರುವುದರಿಂದ ಮರದ ಒಳಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ಗೇರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, *Stylosanthes hamata* ನಂತಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕಳೆ ತಡೆದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇಳಿಜಾರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಸಿ ಜಂಟಿ ಭಾಗವನ್ನು ಏಕೆ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಕಸಿ ಜಂಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ತಗುಲಿ ಕೊರಳು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಂಟಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು.
- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು?**
ಉತ್ತರ: ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೋಡಂಬಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಗೇರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಗೇರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಸ, ಸ್ಯಾಂಡ್ಲಿ, ವಿನೆಗರ್, ಸಿರಪ್, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಗೂ ಹುದುಗಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

- PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):**
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅರ್ಹ ರೈತರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
- PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ):**
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಗೇರು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- MIDH (ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್):**
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹೊಸ ಗೇರು ತೋಟ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ತೋಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಪರಿಕರಗಳು, ತರಬೇತಿ och ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು och ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (PMFBY):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ och ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು och ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ಐಸಿಎಆರ್-ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ICAR-DCR), ಪುತ್ತೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಗೇರು ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
2. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಗೇರು ಬೇಸಾಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ.
3. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು (ಗೇರು).
4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ (NHB). ಗೇರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಪಿಡಿ.